CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 4 · CHAPITRE C2
LES AMINES : CARACTÈRE NUCLÉOPHILE

Correction de l'exercice 1 : Complète les équations

1) $CH_3CH_2NH_2 + CH_3I \longrightarrow CH_3CH_2-NH_2^+-CH_3 + I^-$ puis, avec l'amine en excès, **N-méthyléthanamine** $CH_3CH_2-NH-CH_3$.
2) $\longrightarrow CH_3CH_2-N(CH_3)-CH_2CH_3$ (**N-éthyl-N-méthyléthanamine**) + HI (sous forme d'iodure d'ammonium).
3) $(CH_3)_2NH + H_2O \rightleftharpoons (CH_3)_2NH_2^+ + OH^-$ (ion diméthylammonium).
4) $CH_3CH_2NH_2 + CH_3COCl \longrightarrow CH_3CO-NH-CH_2CH_3 + HCl$: **N-éthyléthanamide**.
5) Méthylamine, diméthylamine, triméthylamine et iodure de tétraméthylammonium.

Correction de l'exercice 2 : Une amine et un chlorure d'acyle

1) $M = 14/0{,}311 = 45$ g/mol : **C_2H_7N** : éthanamine ou N-méthylméthanamine.
2) B : $CH_3-CO-N(CH_3)_2$, un **amide** (N,N-disubstitué).
3) A : **N-méthylméthanamine** (diméthylamine) ; $(CH_3)_2NH + CH_3COCl \longrightarrow CH_3CON(CH_3)_2 + HCl$.

Correction de l'exercice 3 : Un ammonium quaternaire chiral

1) Trois classes : primaire (CH_3NH_2), secondaire ($(CH_3)_2NH$), tertiaire ($(CH_3)_3N$).
2) $R_1R_2R_3N + C_4H_9I \longrightarrow R_1R_2R_3N^+(C_4H_9)I^-$: **caractère nucléophile**. L'azote porte quatre groupes **tous différents** : R_1, R_2, R_3 différents entre eux et du groupe butyle.
3) $M = 20{,}2/0{,}20 = 101$ g/mol : $C_6H_{15}N$. Trois groupes différents totalisant 6 C : méthyle, éthyle, propyle : **N-éthyl-N-méthylpropan-1-amine** $CH_3-N(C_2H_5)-CH_2CH_2CH_3$.

Correction de l'exercice 4 : Du but-2-ène à une amine

1) but-1-ène, but-2-ène (Z et E), 2-méthylpropène.
2) $CH_3-CH=CH-CH_3 + HBr \longrightarrow CH_3-CHBr-CH_2-CH_3$: **2-bromobutane**.
3) $CH_3CHBrC_2H_5 + C_2H_5NH_2 \longrightarrow CH_3-CH(NH-C_2H_5)-C_2H_5 + HBr$: **N-éthylbutan-2-amine**.
4) **Oui** : le carbone 2 porte H, CH_3, C_2H_5 et $NH-C_2H_5$, quatre groupes différents.

Correction de l'exercice 5 : La synthèse de l'acétanilide (d'après Bac)

1) Groupe **amide** ; dérive de l'**aniline** et de l'**acide éthanoïque**.
2) La réaction avec l'anhydride est **rapide et totale** ; avec l'acide, il faudrait chauffer fortement le sel d'ammonium.
3) $C_6H_5NH_2 + (CH_3CO)_2O \longrightarrow C_6H_5NHCOCH_3 + CH_3COOH$. Aniline : $10{,}2/93 = 0{,}110$ mol ; anhydride : $16{,}2/102 = 0{,}159$ mol : **l'aniline est limitante**. $m_{th} = 0{,}110 \times 135 = 14{,}8$ g ; $r = 86$ %.

Correction de l'exercice 6 : Amines et halogénoalcanes : déterminer la classe

1) a) Une seule étape mène à l'ion quaternaire : **amine tertiaire**. $14n + 17 = 73$, $C_4H_{11}N$: **$(CH_3)_2N-CH_2-CH_3$, N,N-diméthyléthanamine**.
b) $(CH_3)_2NH^+-C_2H_5$: ion N,N-diméthyléthanammonium.
2) a) Au moins deux étapes : amine **primaire ou secondaire**.
b) Deux CH_3 fixés jusqu'à l'ion quaternaire : **amine secondaire** ; N-méthylpropan-1-amine $CH_3-NH-CH_2CH_2CH_3$, N-méthylpropan-2-amine $CH_3-NH-CH(CH_3)_2$, N-éthyléthanamine $C_2H_5-NH-C_2H_5$.

c) L'ion porte trois CH_3 et un propyle : l'amine avait un CH_3 et un propyle : **N-méthylpropan-1-amine**.

Correction de l'exercice 7 : Le paracétamol (d'après Bac)

1) Le groupe **amino** $-NH_2$ (plus nucléophile que OH) : $HO-C_6H_4-NH_2 + (CH_3CO)_2O \longrightarrow HO-C_6H_4-NHCOCH_3 + CH_3COOH$.
2) $n = 5{,}45/109 = 0{,}050$ mol ; $m_{th} = 7{,}55$ g ; $r = 80$ %.
3) $2\,CH_3COOH \longrightarrow (CH_3CO)_2O + H_2O$ (avec un déshydratant comme P_4O_{10}).

Correction de l'exercice 8 : Une amine $C_5H_{13}N$ et un ammonium quaternaire

1) $CH_3-C^*H(NH_2)-CH_2-CH_2-CH_3$ (pentan-2-amine) ; $(CH_3)_2CH-C^*H(NH_2)-CH_3$ (3-méthylbutan-2-amine) ; $CH_3-CH_2-C^*H(CH_3)-CH_2-NH_2$ (2-méthylbutan-1-amine).
2) $CH_3-CHI-CH_2CH_2CH_3 + (CH_3)_3N \longrightarrow [CH_3-CH(N(CH_3)_3)-CH_2CH_2CH_3]^+ + I^-$.
3) B : **iodure de N,N,N-triméthylpentan-2-ammonium** ; A : **pentan-2-amine**.

Correction de l'exercice 9 : Masses dans une réaction d'alkylation

1) $(CH_3)_2NH + CH_3I \longrightarrow (CH_3)_3NH^+\,I^-$ puis $(CH_3)_3N$; $(CH_3)_3N + CH_3I \longrightarrow (CH_3)_4N^+\,I^-$.
2) $n = 4{,}5/45 = 0{,}10$ mol ; $M((CH_3)_4NI) = 201$ g/mol : $m = 20{,}1$ **g**.

Correction de l'exercice 10 : Nucléophile ou base ?

1) L'azote possède un **doublet non liant** : il peut capter un proton (base) ou attaquer un atome de carbone déficitaire en électrons (nucléophile).
2) a) basique ; b) nucléophile ; c) nucléophile ; d) basique.
3) L'azote est engagé dans quatre liaisons : il n'a **plus de doublet libre**.

Correction de l'exercice 11 : Du but-2-ène à une amine secondaire chirale

1) But-1-ène ; but-2-ène (Z et E) ; méthylpropène.
2.a) **Butan-2-ol** $CH_3-CHOH-CH_2-CH_3$, secondaire. b) Le carbone 2 est asymétrique (H, OH, CH_3, C_2H_5) : deux énantiomères images l'un de l'autre dans un miroir.
3.a) **Oxydation ménagée**. b) $CH_3-CO-CH_2-CH_3$, **butanone**.
4.a) $CH_3-CH=CH-CH_3 + HBr \longrightarrow CH_3-CHBr-CH_2-CH_3$.
b) $CH_3CHBrCH_2CH_3 + C_2H_5NH_2 \longrightarrow C_2H_5-NH-CH(CH_3)-CH_2CH_3 + HBr$ (N-éthylbutan-2-amine).
c) **Oui** : le carbone lié à l'azote porte H, CH_3, C_2H_5 et $NH-C_2H_5$.

Correction de l'exercice 12 : Identifier une amine par son sel d'ammonium quaternaire

1.a) $n = 0{,}100 \times 13{,}698 \times 10^{-3} = 1{,}37 \times 10^{-3}$ mol ; $M = 73$ **g/mol**.
1.b) $C_4H_{11}N$: butan-1-amine, butan-2-amine, 2-méthylpropan-1-amine, 2-méthylpropan-2-amine (I) ; N-méthylpropan-1-amine, N-méthylpropan-2-amine, N-éthyléthanamine (II) ; N,N-diméthyléthanamine (III).
2.a) $M = \dfrac{127}{0{,}5545} = 229$ g/mol ; C : 6 ; H : 16 ; N : 1 ; I : 1 : **$[C_6H_{16}N]^+\,I^-$**.
2.b) Deux groupes CH_3 ont été fixés : A est **secondaire**.
2.c) A est l'une des amines secondaires $C_4H_{11}N$: N-méthylpropan-1-amine, N-méthylpropan-2-amine ou N-éthyléthanamine ; les données ne permettent pas de les distinguer.

Correction de l'exercice 13 : Du propane au propanamide (d'après concours FSA 2000)

1) $CH_3-CH_2-CH_2Cl$ (1-chloropropane) et $CH_3-CHCl-CH_3$ (2-chloropropane).
2) B_3 réagit avec le réactif de Schiff : c'est un aldéhyde, donc B_2 est primaire : B_1 : **$CH_3CH_2CH_2Cl$** ; B_2 : **$CH_3CH_2CH_2OH$** propan-1-ol ; B_3 : **CH_3CH_2CHO** propanal.
3) B_4 : CH_3CH_2COOH, acide propanoïque. $CH_3CH_2COOH + NH_3 \longrightarrow CH_3CH_2COO^- + NH_4^+$; $CH_3CH_2COO^- + NH_4^+ \longrightarrow CH_3CH_2CONH_2 + H_2O$; B_5 : **propanamide**.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 14 : **Une masse de 11,4 g d'amine contient 2,2 g d'azote**

1) $C_nH_{2n+3}N$.
2.a) $\%\,N = \dfrac{1400}{14n+17}$. b) $\dfrac{14}{14n+17} = \dfrac{2,2}{11,4}$: $n = 4$, $C_4H_{11}N$: butan-1-amine, butan-2-amine, 2-méthylpropan-1-amine, 2-méthylpropan-2-amine.
3) La butan-1-amine est une base faible : son pH est **plus petit** que celui de la soude de même concentration.

Correction de l'exercice 15 : **L'éthylamine : deux méthodes pour un pK_a**

1-1) $C_2H_5NH_2 + H_3O^+ \longrightarrow C_2H_5NH_3^+ + H_2O$. 1-3) **E (18 cm^3 ; 6,1)**. 1-4) $C_b = \dfrac{0,10 \times 18}{30} =$ **0,06 mol/L**.
1-5) F (9 cm^3 ; 10,8). 1-6) **Solution tampon**. 1-7) p$K_a = 10,8$.
2-1) $C_2H_5NH_2 + H_2O \rightleftharpoons C_2H_5NH_3^+ + OH^-$. 2-2) H_3O^+, OH^-, $C_2H_5NH_3^+$, $C_2H_5NH_2$.
2-3) $[H_3O^+] = 1,6 \times 10^{-12}$; $[OH^-] = [C_2H_5NH_3^+] = 6,3 \times 10^{-3}$; $[C_2H_5NH_2] = 5,4 \times 10^{-2}$ mol/L. 2-4) p$K_a = 11,8 - \log \dfrac{5,4 \times 10^{-2}}{6,3 \times 10^{-3}} =$ **10,9**.
3) Les deux valeurs (10,8 et 10,9) sont très proches : les deux méthodes concordent aux erreurs de lecture près.

LN_EDUCATION